

History

# AWS × GCP 멀티클라우드

멀티클라우드 프로젝트

김동진 · 이영훈 · 장규혁 · 정성현

# CONTENTS

---

## 01 개요

프로젝트 개요 | 아키텍처 | AWS · GCP 리소스 인벤토리

---

## 02 개념

멀티클라우드 · VPN · BGP · DNS

---

## 03 구현

단계별 구성 과정

CHAPTER

# 01

## 개요

프로젝트 개요 | 아키텍처 | AWS · GCP 리소스 인벤토리

## 프로젝트 개요

### AWS 웹 서비스 + GCP Cloud SQL 멀티클라우드 구성

AWS는 코드(Terraform)로, GCP는 콘솔로 구축한 뒤 VPN으로 연결

#### 01

##### 목표

AWS 3티어 웹 서비스(web/was/db)를 멀티클라우드로 확장

#### 02

##### 방식

AWS는 Terraform(IaC), GCP는 콘솔로 구축.  
두 VPC를 HA VPN + BGP로 사설 연결

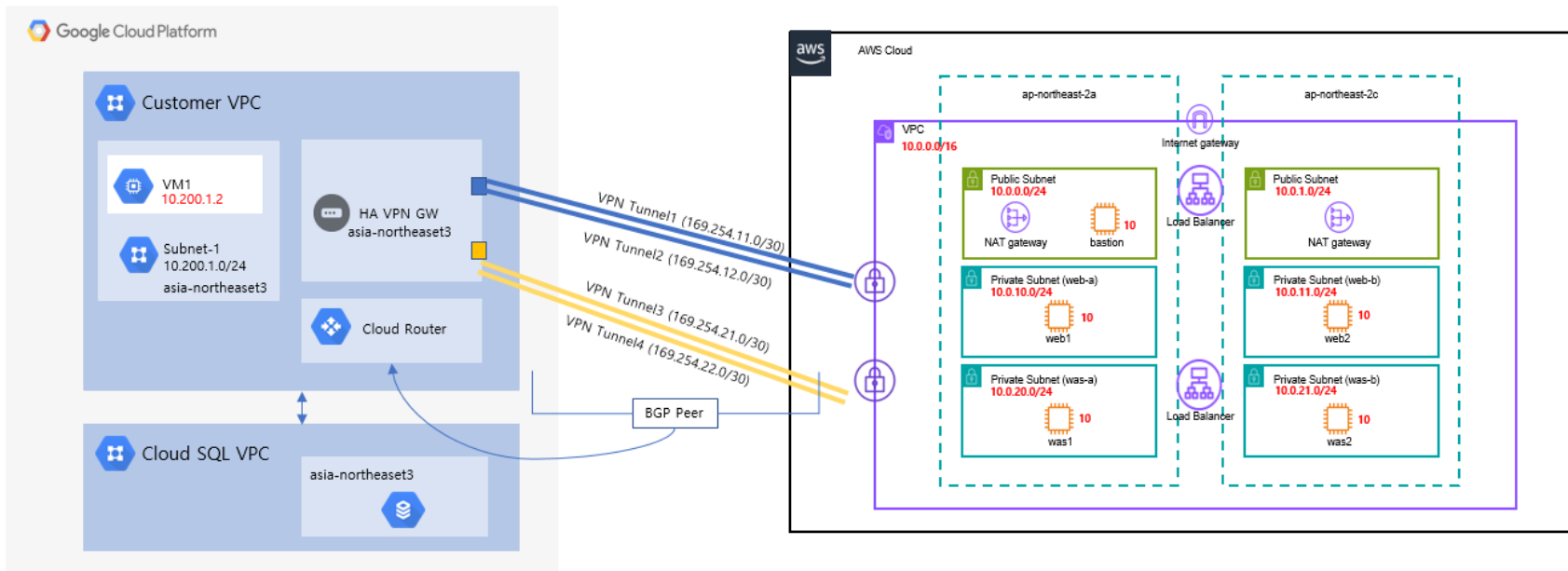
#### 03

##### 결과

db.cloud.local을 Cloud SQL 비공개 IP로 전환  
→ AWS Bastion에서 mysql 접속 검증

구축 범위 — AWS 3티어(web/was/db) + GCP Cloud SQL, 두 클라우드 VPN 연결 및 DB 전환 검증

## 아키텍처 구조



핵심 흐름 — 이름(db.cloud.local) → 비공개 IP 해석 → VPN 경유 → GCP Cloud SQL 접속

# 생성 리소스 · AWS

## Terraform · IaC

### 네트워크

VPC historynet(10.0.0.0/16) · IGW · 서브넷 8(public-web-was-db ×2AZ) · NAT GW 2 · EIP 3 · 라우팅 테이블 3

### Instance

Bastion(10.0.0.10) · Web a/b(Nginx 리버스 프록시) · WAS a/b(Flask) — EC2 5대

### DB · 로드밸런서

RDS MySQL 8.0(+ Subnet Group) · ALB(web-alb, 공인) · NLB(was-nlb, 내부)

### 보안 · 키 · DNS

SG 7종 · Key Pair(historykey) · Route 53 cloud.local + db/was 레코드

## 콘솔

### VPN

Customer GW ×2(gcp-gw1/2) · Virtual Private GW · Site-to-Site VPN ×2 (터널 4)

### 라우팅

라우팅 테이블 전파(propagation) 활성화

### DNS

db.cloud.local CNAME → A 레코드 변경 (검증 단계)

핵심 — AWS 인프라 대부분을 Terraform으로 코드화 — 재현성·버전관리 확보, VPN만 콘솔 보완.

# 생성 리소스 · GCP

## 콘솔

### 네트워크

VPC historynet · 서브넷 historynet-seoul(10.200.1.0/24) · 방화벽 규칙

### VPN · 라우팅

Cloud Router(ASN 65000) · HA VPN GW(aws-vpn) · Peer GW(aws-gw) ·  
VPN 터널 ×4 · BGP 세션 ×4

### Instance

gcp-bastion (Rocky Linux)

### DB

Cloud SQL MySQL 8.0 · 비공개 IP · DB/user history

### 피어링

servicenetworking 비공개 서비스 액세스 · 커스텀 경로 가져오기/내보내기

핵심 — GCP는 콘솔로 단계별 구성 — 네트워크·HA VPN·BGP·Cloud SQL·피어링

CHAPTER

# 02

## 개념

멀티클라우드 · VPN · BGP · DNS



# 멀티클라우드

멀티클라우드 = 둘 이상의 퍼블릭 클라우드(예: AWS + GCP)를 하나의 시스템에서 함께 사용하는 구성

## 장점

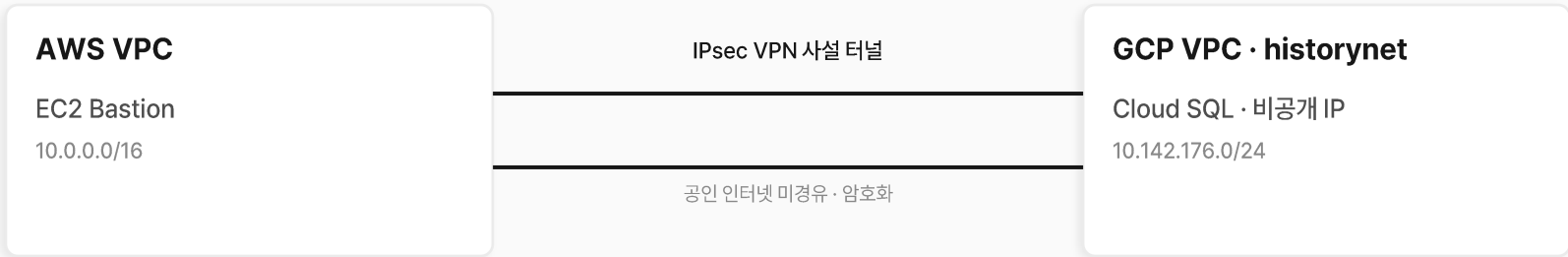
- 벤더 종속성(lock-in) 회피 — 이전성과 협상력 확보
- 각 클라우드의 강점만 골라 조합 (AWS 생태계 + GCP 데이터)
- 리전·가용성 분산으로 장애 위험 분산
- 규제·데이터 주권 요건에 유연하게 대응

## 단점

- 네트워크·보안 구성 복잡도 증가 (프로젝트의 VPN/BGP)
- 운영·모니터링 도구가 플랫폼별로 분산 → 관리 부담
- 클라우드 간 데이터 전송(egress) 비용·지연
- 두 플랫폼 모두 숙련 필요 — 학습 곡선

본 프로젝트 — AWS(Instance · 네트워크)와 GCP(Cloud SQL)를 조합하고, 복잡도는 VPN으로 연결해 해결한다.

# 클라우드 간 VPN 연결

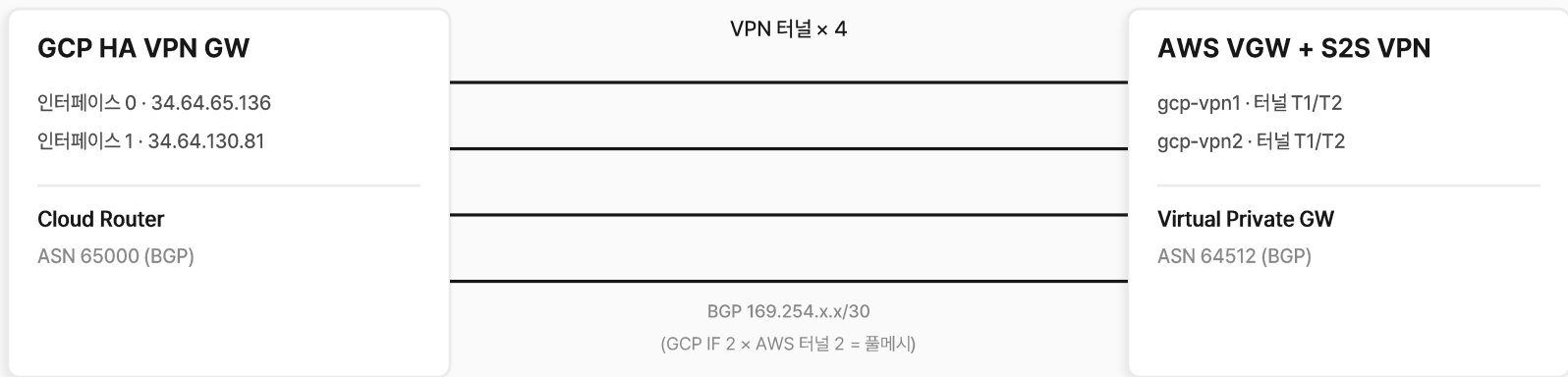


## 핵심

- 공인 IP 노출 없이 비공개 IP로 직접 통신
- IPsec로 구간 암호화 — 인터넷에 데이터 노출 안 됨
- 실무 하이브리드/멀티클라우드의 기본 연결 패턴

한 줄 요약 — 서로 다른 클라우드의 VPC를 VPN으로 묶어 하나의 내부망처럼 통신

# HA VPN과 BGP



- HA VPN은 게이트웨이 인터페이스가 2개 — 한쪽 장애에도 끊기지 않음
- AWS Site-to-Site VPN은 연결당 터널 2개 → 교차 연결로 4개 풀메시 구성
- 정적 입력 대신 BGP로 양측 경로를 동적 교환 (ASN 65000 ↔ 64512)

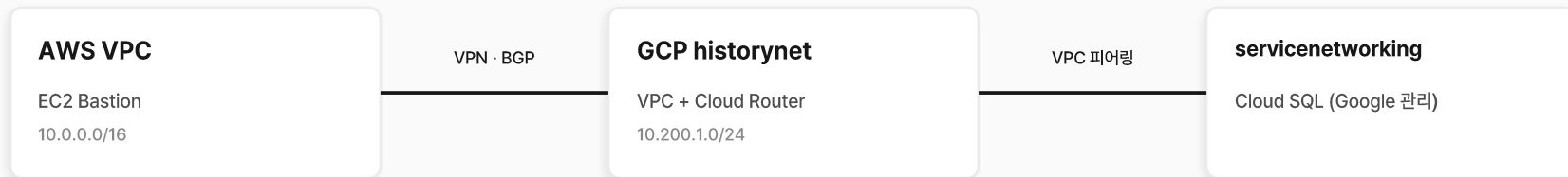
요약 — 이중화(HA)와 동적 라우팅(BGP)을 위해 터널을 4개로 풀메시 구성

# 구성요소 매핑

| 역할            | AWS                          | GCP                       |
|---------------|------------------------------|---------------------------|
| 자기측 VPN 게이트웨이 | Virtual Private GW (VPN-GW)  | HA VPN Gateway (aws-vpn)  |
| 상대 클라우드 표현    | Customer Gateway (gcp-gw1/2) | Peer VPN Gateway (aws-gw) |
| 암호화 터널        | Site-to-Site VPN 터널          | VPN Tunnel (vpn1~4)       |
| 동적 라우팅 주체     | VGW + 라우팅 전파                 | Cloud Router + BGP        |
| BGP ASN       | 64512                        | 65000                     |

요약 — 이름만 다를 뿐 역할은 동일하다. 같은 네트워킹 개념으로 설명 가능

## 라우팅과 VPC 피어링



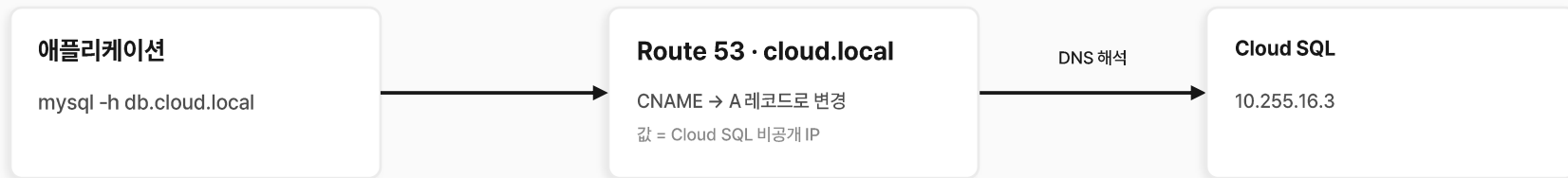
피어링은 전이되지 않음 — 기본 상태에선 AWS가 Cloud SQL 대역을 학습 못 함

### 해결

- AWS: 라우팅 테이블에 VPN 경로 전파(propagation) 활성화
- GCP: 피어링에서 커스텀 경로 가져오기/내보내기 활성화
- GCP: Cloud Router 커스텀 경로에 10.255.16.0/24 추가 → BGP로 AWS에 전달

**요약** — VPC 피어링은 전이되지 않으므로, Cloud SQL 대역을 Cloud Router 커스텀 경로에 추가해야 한다.

# 사설 DNS



왜 이름으로?

- IP가 바뀌어도 애플리케이션 코드/설정은 그대로 — 이름만 유지
- 사설 호스팅 영역이라 내부에서만 해석 (서비스 디스커버리)
- 검증: Bastion에서 `mysql -h db.cloud.local` 접속 성공

**요약** — 비공개 IP대신 도메인으로 접속하게 만들어, 클라우드 간 서비스 디스커버리를 구현

CHAPTER

# 03

## 구현

Terraform | GCP 리소스 생성 | AWS, GCP VPN 구성 | 검증

## Terraform 구조

---

```
multi-cloud/  
├── default_sg.tf  
├── ec2.tf  
├── gw.tf  
├── key.tf  
├── output.tf  
├── providers.tf  
├── rds.tf  
├── router53.tf  
├── sg.tf  
├── subnet.tf  
├── variables.tf  
├── vpc.tf  
├── was-lb.tf  
└── web-lb.tf
```



# Terraform

Terraform을 통해 리소스 프로비저닝

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
Terraform has been successfully initialized!

You may now begin working with Terraform. Try running "terraform plan" to see
any changes that are required for your infrastructure. All Terraform commands
should now work.

If you ever set or change modules or backend configuration for Terraform,
rerun this command to reinitialize your working directory. If you forget, other
commands will detect it and remind you to do so if necessary.
PS C:\Terraform\multi-cloud>

```

```

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
+ public_subnet_ids = [
+   (known after apply),
+   (known after apply),
+ ]
+ vpc_id              = (known after apply)

Note: You didn't use the -out option to save this plan, so Terraform can't guarantee to take exactly these actions if you run "terraform apply" now.
PS C:\Terraform\multi-cloud>

PROBLEMS  OUTPUT  DEBUG CONSOLE  TERMINAL  PORTS
aws_db_instance.mysql: Still creating... [04m40s elapsed]
aws_db_instance.mysql: Creation complete after 4m46s [id=db-L46SKXQB3OFXBNLPBEJEPVCAE]
aws_route53_record.rds_cname: Creating...
aws_route53_record.rds_cname: Still creating... [00m10s elapsed]
aws_route53_record.rds_cname: Creation complete after 16s [id=Z06562252GXDOJ15GM4P1_db.cloud.local_CNAME]

Apply complete! Resources: 61 added, 0 changed, 0 destroyed.

Outputs:

bastion_eip = "3.36.236.149"
private_subnet_ids = [
  "subnet-05acc34f32d5a9fb",
  "subnet-0d394bbbf8d993fc",
  "subnet-03c19a89536ca854",
  "subnet-0492b35a4e08a1419",
  "subnet-0b0c785075794b744",
  "subnet-04901e249ca8f7f36",
]
public_subnet_ids = [
  "subnet-066b383fe9da133e1",
  "subnet-0e81ed5b0fbb03780",
]
vpc_id = "vpc-0bbfcf814551db58"
PS C:\Terraform\multi-cloud>

```

- Terraform init
- Terraform plan
- Terraform apply 진행



- AWS Bastion에 접속
- historykey.pem 파일 복사
- 권한 부여 변경 후 확인
- ssh로 was 서버 접속

# Terraform

```

from flask import Flask, request, render_template, redirect
from flask_login import LoginManager, UserMixin, login_required
from flask_mysql_db import MySQL
from werkzeug.security import generate_password_hash, check_password_hash
from flask_session import Session
import socket

app = Flask(__name__)
app.secret_key = 'history'

# MySQL 설정
app.config['MYSQL_HOST'] = 'db.cloud.local' #DB IP
app.config['MYSQL_USER'] = 'history'
app.config['MYSQL_PASSWORD'] = 'History2026!'
app.config['MYSQL_DB'] = 'history'

Last login: Thu Jun  4 12:38:31 2026 from 10.0.0.10
[ec2-user@ip-10-0-20-10 ~]$ vi app/myapp/app.py
[ec2-user@ip-10-0-20-10 ~]$ sudo systemctl restart mywas
[ec2-user@ip-10-0-20-10 ~]$

```

was 파일 수정

- was-a, was-b 둘 다 접속 후 수정
- secret\_key = history
- 사용자, DB를 history로 변경
- 서비스 재시작

# Terraform

내 도메인과 ALB DNS와 연결

수정하실 도메인의 정보를 자세히 입력해 주시기 바랍니다.

도메인

history-cloud.o-r.kr

## 웹포워딩 (Redirect)

☐ 웹포워딩

.history-cloud.o-r.kr

http://

[+] [-]

## 단일페이지 (HTML)

☐ 단일페이지

.history-cloud.o-r.kr

[+] [-]

```
<html>
<head></head>
<body></body>
</html>
```

## 고급설정 (DNS)

☐ IP연결(A)

.history-cloud.o-r.kr

예) 127.0.0.1

[+] [-]

☐ IP연결(AAAA)

.history-cloud.o-r.kr

예) 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7334

[+] [-]

☒ 별칭(CNAME)

www.history-cloud.o-r.kr

web-alb-2070128643.ap-northeast-2.elb.amazonaws.com

[+] [-]

☐ 메일(MX)

.history-cloud.o-r.kr

예) mx1.domain.com

prio

[+] [-]

☐ TXT(SPF)

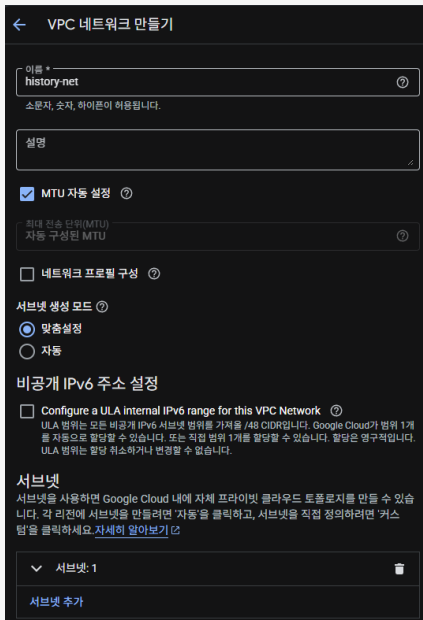
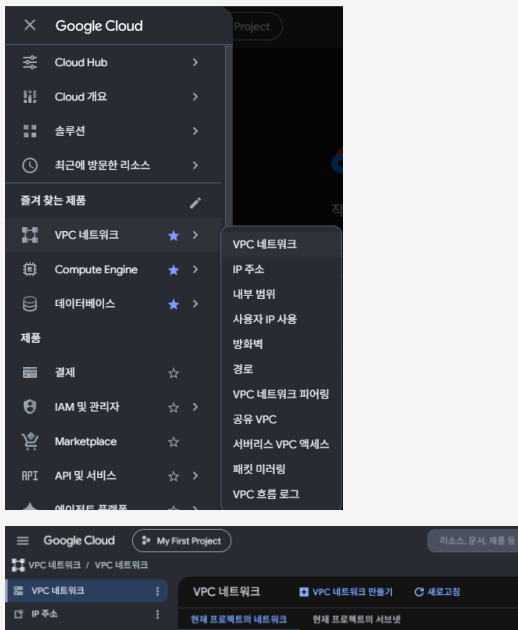
.history-cloud.o-r.kr

예) v=spf1 ip4:127.0.0.1 ~all

[+] [-]

- 내 도메인 사이트에서 도메인 수정
- 별칭: web-alb의 DNS 주소 사용

# GCP VPC 설계



## VPC 구성

- GCP 콘솔 -> VPC 네트워크
- GCP 네트워크 만들기 클릭
- 이름: history-net

# GCP VPC 설계

← VPC 네트워크 만들기

**서브넷**  
서브넷을 사용하면 Google Cloud 내에 자체 프라이빗 클라우드 토몰로지를 만들 수 있습니다. 각 리전에 서브넷을 만들려면 '사용'을 클릭하고, 서브넷을 직접 정의하려면 '커스텀'을 클릭하세요. [자세히 알아보기](#) >

^ 새 서브넷

이름 \*  
history-net-seoul ⓘ  
소문자, 숫자, 하이픈이 허용됩니다.

설명

리전 \*  
asia-northeast3 (서울) ⓘ

IP 스택 유형 ⓘ  
☒ IPv4(단일 스택)  
☐ IPv4 및 IPv6(이중 스택)  
☐ IPv6(단일 스택)

기본 IPv4 범위  
☐ 내부 범위와 연결  
내부 범위를 사용하여 서브넷의 내부 IP 주소 범위를 지정합니다. 서브네트워크는 전체 내부 범위와 연결하거나 범위의 일부에만 연결할 수도 있습니다.

IPv4 범위 \*  
10.200.1.0/24 ⓘ  
예: 10.0.0.0/24

← VPC 네트워크 만들기

**보조 IPv4 범위** ⓘ  
 보조 IPv4 범위 추가

비공개 Google 액세스 ⓘ  
☐ 사용  
☒ 사용 안함

호름 로그  
☐ 사용  
☒ 사용 안함

Hybrid Subnets ⓘ  
☐ 사용  
☒ 사용 안함

완료

서브넷 추가

## VPC 구성

- 새 서브넷 탭 열기
- 혹은 서브넷 추가
- 이름: history-net-seoul

# GCP VPC 설계

## VPC 구성

### 방화벽 규칙 ①

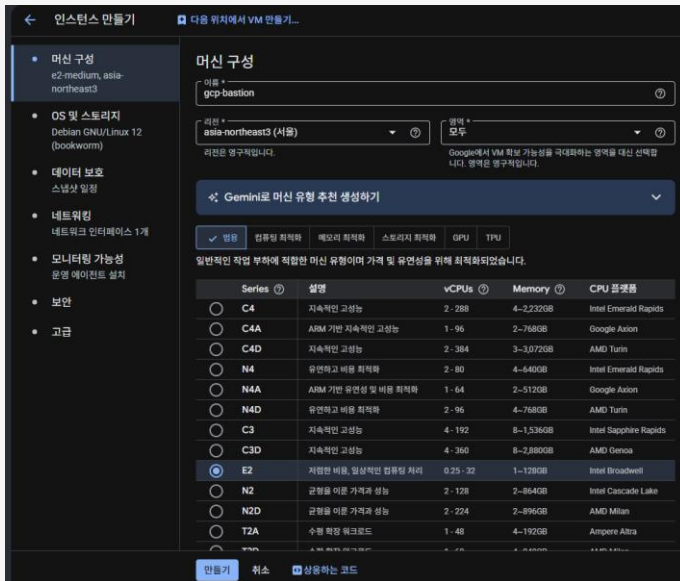
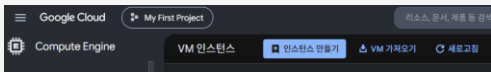
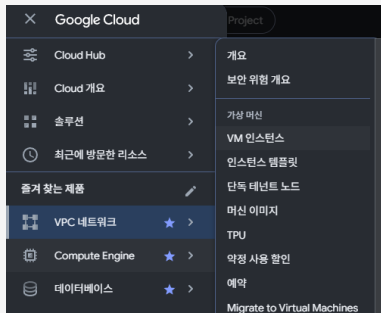
아래 방화벽 규칙 중에서 이 VPC 네트워크에 적용할 규칙을 선택하세요. VPC 네트워크가 생성되면 방화벽 규칙 페이지에서 모든 방화벽 규칙을 관리할 수 있습니다.

#### IPv4 방화벽 규칙

| <input checked="" type="checkbox"/> | 이름                             | 유형   | 대상    | 필터                      | 프로토콜/포트  | 작업 | 우선순위 ↑ | 수정 |
|-------------------------------------|--------------------------------|------|-------|-------------------------|----------|----|--------|----|
| <input checked="" type="checkbox"/> | history-net-allow-custom ②     | 인그레스 | 전체 적용 | IP 범위:<br>10.200.1.0/24 | all      | 허용 | 65,534 | 수정 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | history-net-allow-icmp ②       | 인그레스 | 전체 적용 | IP 범위:<br>0.0.0.0/0     | icmp     | 허용 | 65,534 |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | history-net-allow-rdp ②        | 인그레스 | 전체 적용 | IP 범위:<br>0.0.0.0/0     | tcp:3389 | 허용 | 65,534 |    |
| <input checked="" type="checkbox"/> | history-net-allow-ssh ②        | 인그레스 | 전체 적용 | IP 범위:<br>0.0.0.0/0     | tcp:22   | 허용 | 65,534 |    |
|                                     | history-net-allow-all-egress ② | 이그레스 | 전체 적용 | IP 범위:<br>0.0.0.0/0     | all      | 허용 | 65,535 |    |
|                                     | history-net-deny-all-ingress ② | 인그레스 | 전체 적용 | IP 범위:<br>0.0.0.0/0     | all      | 거부 | 65,535 |    |

- 방화벽 규칙 모두 선택
- 이후 만들기

# GCP Instance 설계



## Instance 구성

- GCP 콘솔-> Compute Engine
- VM 인스턴스 -> 인스턴스 만들기
- 이름: gcp-bastion
- 리전: 서울



# GCP Instance 설계

**부팅 디스크**

이미지나 스냅샷을 선택하여 부팅 디스크를 만들거나 기존 디스크를 연결하세요. 원하는 내용을 찾을 수 없으신가요? 수백 개의 VM 솔루션을 살펴보세요. [Marketplace](#)

공개 이미지    커스텀 이미지    스냅샷    보관처리 스냅샷    기존 디스크

운영체제  
Rocky Linux

버전 \*  
Rocky Linux 10 optimized for GCP  
x86\_64, x86\_64 built on 20240526

부팅 디스크 유형 \*  
균형 있는 영구 디스크

디스크 유형 비교

크기(GB) \*  
20  
20~65536GB 사이로 프로비저닝

고급 구성 표시

선택 취소

**네트워크 인터페이스 수정**

네트워크 \*  
history-net

서브네트워크 \*  
history-net-seoul IP4 (10.200.1.0/24)

IPV6를 사용하려면 IPV6 서브넷 범위가 필요합니다.  
[자세히 알아보기](#)

네트워크 인터페이스 카드  
—

**IP 스택 유형**

☒ IPv4(단일 스택)  
☐ IPv4 및 IPv6(이중 스택)  
☐ IPv6(단일 스택)

기본 내부 IPv4 주소  
임시(자동)

Instance 구성

## 부팅 디스크

- 운영체제: Rocky Linux
- 버전: 10
- 크기: 20GB

## 네트워크 인터페이스

- 네트워크: history-net
- 서브네트워크: history-net-seoul

# GCP Instance 설계

```

Windows PowerShell
PS C:\Users\공-807-027> ssh-keygen -t ed25519
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (C:\Users\공-807-027\.ssh\id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in C:\Users\공-807-027\.ssh\id_ed25519
Your public key has been saved in C:\Users\공-807-027\.ssh\id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:eM04hVazxjPXxAKz2uqsV7f0wf8ZWf43RsqX+dsWlTk 공-807-027@-807-006
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
  o+. +o.
  o= + oo
  .o X o. .
  = = . o =
  . S . o.E+
  + . +oo=
  + o . .
  oo.. o =o
  .o... ..o..
+-----[SHA256]-----+
PS C:\Users\공-807-027>
  
```

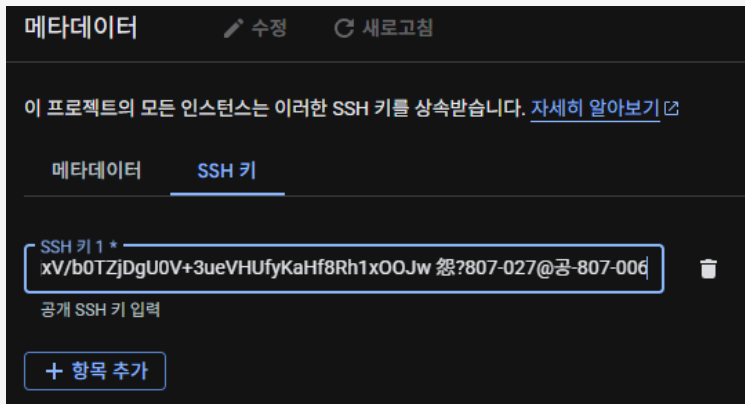
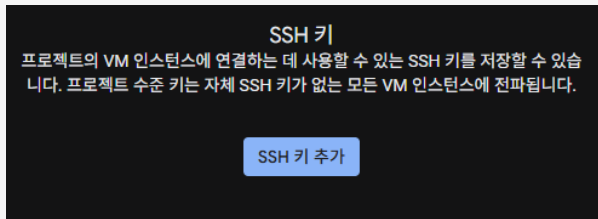
| 내 PC > Windows 10 22H2 (C:) > 사용자 > 공-807-027 > .ssh |                    |        |     |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------|-----|
| 이름                                                   | 수정된 날짜             | 유형     | 크기  |
| id_ed25519                                           | 2026-06-04 오후 6:44 | 파일     | 1KB |
| id_ed25519.pub                                       | 2026-06-04 오후 6:44 | PUB 파일 | 1KB |

## Instance 구성

### 키 생성

- PowerShell에서 명령어 입력
- 키 생성 확인

## GCP Instance 설계

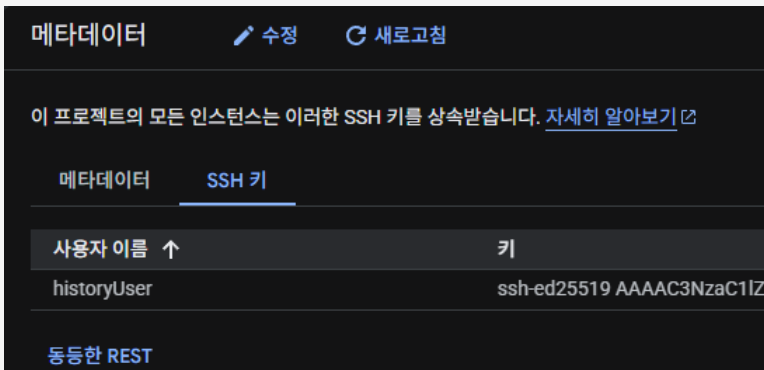
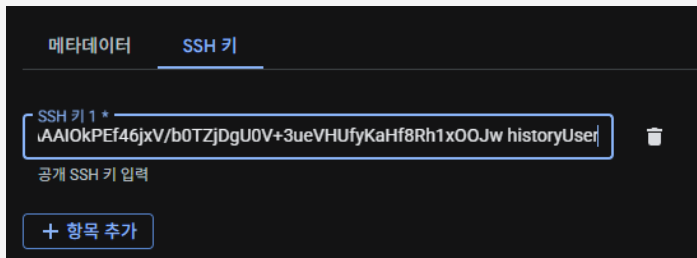


Instance 구성

키 적용

- 메타데이터 -> SSH 키 추가

## GCP Instance 설계

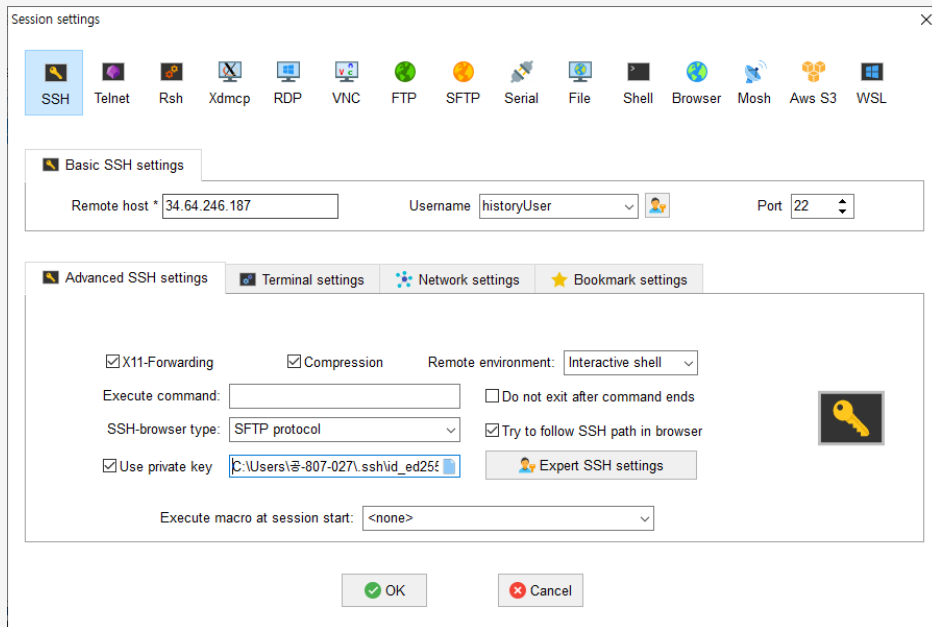


Instance 구성

### 키 설정

- 깨진 글자열 수정
- 사용자 이름: historyUser

## GCP Instance 설계



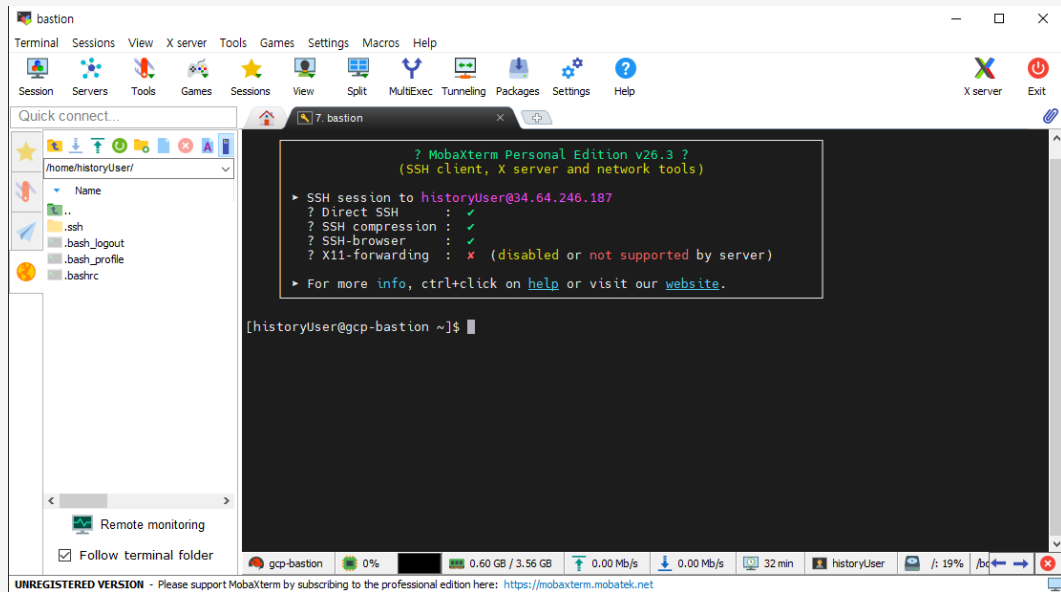
Instance 접속

### MobaXTerm

- Gcp-bastion에 ssh 접속
- Private key는 .pub 형식 사용
- Username: ssh 키 사용자 이름

## GCP Instance 설계

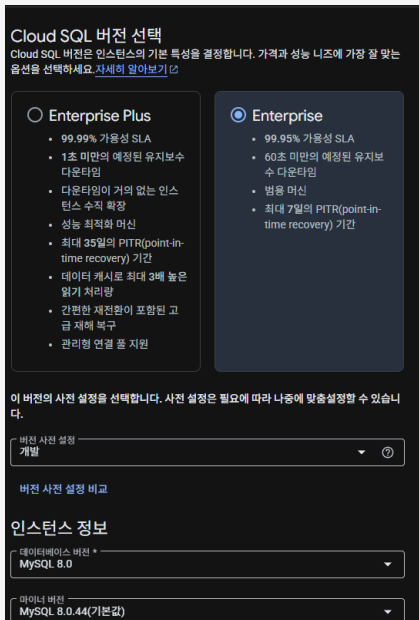
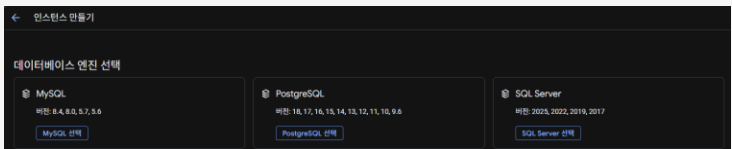
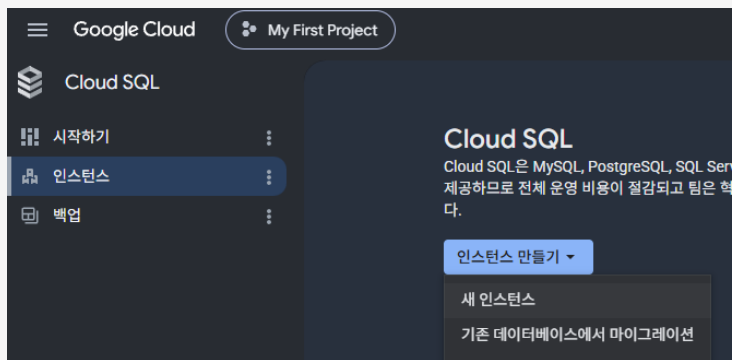
Instance 접속



MobaXTerm

- 접속 확인

# GCP Cloud SQL 설계



## Cloud SQL 생성

- 데이터베이스 -> Cloud SQL
- 인스턴스 만들기 -> 새 인스턴스
- MySQL
- 버전: Enterprise

# GCP Cloud SQL 설계

## Cloud SQL 생성

인스턴스 정보

데이터베이스 버전 \*

MySQL 8.0

마이너 버전

MySQL 8.0.44(기본값)

☐ 마이너 버전 자동 업그레이드 사용 설정 [자세히 알아보기](#)

마이너 버전 숨기기

인스턴스 ID \*

history-db

소문자, 숫자, 하이픈을 사용하세요. 영문자로 시작해야 합니다.

비밀번호 \*

History2026i

생성

루트 사용자의 비밀번호를 설정하세요. [자세히 알아보기](#)

☐ 비밀번호 없음
 

대문자, 소문자, 숫자, 영숫자가 아닌 문자를 포함해야 합니다.

사용자 이름을 포함해서는 안 됩니다.

8자(영문 기준) 이상이어야 합니다.

비밀번호 정책

리전 및 영역 가용성 선택

성능을 향상하려면 필요한 서비스와 가까운 위치에 데이터를 보관하세요. 리전은 영구적이지만 영역은 언제든지 변경할 수 있습니다.

리전

asia-northeast3 (서울)

영역 가용성

☒ 단일 영역
 

서비스 중단이 발생할 경우 장애 조치가 없습니다. 프로덕션에는 권장되지 않습니다.

☐ 여러 영역(고가용성)
 

선택한 리전 내의 다른 영역으로 자동으로 장애 조치가 적용됩니다. 프로덕션 인스턴스에 권장되며 비용이 증가합니다.

영역 지정

인스턴스 맞춤설정

나중에 인스턴스 구성을 맞춤설정할 수도 있습니다.

구성 옵션 표시

인스턴스 만들기

취소

- 데이터베이스 버전: MySQL 8.0
- 인스턴스 ID: history-db
- 리전: northeast3

AWS × GCP Multi-Cloud

● ● ●



# GCP Cloud SQL 설계

### 머신 구성

머신

인스턴스의 리소스 니즈에 가장 잘 맞는 머신을 선택하세요. 머신 선택에 따라 스칼라 및 구성 옵션이 결정됩니다.

범용 - 전용 코어

☒ vCPU 1개, 3.75GB
 ☐ vCPU 2개, 8GB
 ☐ vCPU 4개, 16GB
 ☐ vCPU 8개, 32GB
 ☐ 커스텀

데이터 캐시

Enterprise Plus 버전 전용입니다. 추가 비용으로 읽기 캐시를 위한 로컬 SSD를 읽기 지연 시간을 줄이고 성능을 개선합니다. [자세히 알아보기](#)

☐ 데이터 캐시 사용 설정

### 저장용량

저장소 유형 ②

☒ SSD  
가장 많이 선택하는 옵션입니다. HDD보다 지연 시간이 적고 QPS와 데이터 처리량이 더 높습니다.
 ☐ HDD  
SSD보다 성능은 떨어지나 스토리지 비용이 절감됩니다.

저장용량

10 - 65,536GB입니다. 용량이 높을수록 성능이 향상되며 머신 유형에 설정된 한도까지 지정할 수 있습니다. 용량은 나중에 줄일 수 없습니다.

☒ 10 GB
 ☐ 20 GB
 ☐ 100 GB
 ☐ 250 GB
 ☐ 커스텀

☐ 저장용량 자동 증가 사용 설정  
사용 설정된 경우 용량이 거의 다 할 때마다 스토리지가 증분식으로 증가하며 영구적으로 유지됩니다. [자세히 알아보기](#)

Cloud SQL 생성

## 머신 구성

- 머신: 범용 - 전용 코어
- vCPU 1개, 3.75GB

## 저장용량

- 저장소: SSD
- 저장용량: 10 GB

# GCP Cloud SQL 설계

### 머신 구성

머신

인스턴스의 리소스 니즈에 가장 잘 맞는 머신을 선택하세요. 머신 선택에 따라 스칼라 및 구성 옵션이 결정됩니다.

범용 - 전용 코어

☒ vCPU 1개, 3.75GB
 ☐ vCPU 2개, 8GB
 ☐ vCPU 4개, 16GB
 ☐ vCPU 8개, 32GB
 ☐ 커스텀

데이터 캐시

Enterprise Plus 버전 전용입니다. 추가 비용으로 읽기 캐시를 위한 로컬 SSD를 읽기 지연 시간을 줄이고 성능을 개선합니다. [자세히 알아보기](#)

☐ 데이터 캐시 사용 설정

### 저장용량

저장소 유형 ②

☒ SSD  
가장 많이 선택하는 옵션입니다. HDD보다 지연 시간이 적고 QPS와 데이터 처리량이 더 높습니다.
 ☐ HDD  
SSD보다 성능은 떨어지나 스토리지 비용이 절감됩니다.

저장용량

10 - 65,536GB입니다. 용량이 높을수록 성능이 향상되며 머신 유형에 설정된 한도까지 지정할 수 있습니다. 용량은 나중에 줄일 수 없습니다.

☒ 10 GB
 ☐ 20 GB
 ☐ 100 GB
 ☐ 250 GB
 ☐ 커스텀

☐ 저장용량 자동 증가 사용 설정  
사용 설정된 경우 용량이 거의 다 할 때마다 스토리지가 증분식으로 증가하며 영구적으로 유지됩니다. [자세히 알아보기](#)

Cloud SQL 생성

## 머신 구성

- 머신: 범용 - 전용 코어
- vCPU 1개, 3.75GB

## 저장용량

- 저장소: SSD
- 저장용량: 10 GB

# GCP Cloud SQL 설계

**연결**

소스를 이 인스턴스에 연결할 방법을 선택한 다음 연결하도록 승인된 네트워크를 정의합니다. [자세히 알아보기](#)

두 옵션 중 하나로 Cloud SQL 프록시를 사용하여 보안을 강화할 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

**인스턴스 IP 할당**

☒ **비공개 IP**  
Google에서 호스팅하는 내부 VPC IP 주소를 할당합니다. 추가 API 및 권한이 필요합니다. [자세히 알아보기](#)

**비공개 연결 방법 선택**

☒ **비공개 서비스 액세스(PSA)**  
단일 VPC 네트워크에 연결하는 경우에 해당합니다.

VPC 네트워크 \*  
history-net

● 네트워크 연결이 설정되지 않음

할당된 IP 범위  
Automatic

**네트워크 설정 확인 필요**

네트워크 history-net에 비공개 서비스 액세스 연결이 필요합니다. 이 연결을 통해 서비스가 내부 IP 주소를 사용하여 전용 통신을 할 수 있습니다. [Learn more](#)

VPC당 1번씩 설정하면 되어 일반적으로 1~2분 정도 걸립니다.

네트워크 설정 확인

☒ **비공개 서비스 액세스(PSA)**  
단일 VPC 네트워크에 연결하는 경우에 해당합니다.

VPC 네트워크 \*  
history-net

할당된 IP 범위  
Automatic

✓ history-net 네트워크의 비공개 서비스 액세스 연결이 생성되었습니다. 이제 프로젝트의 모든 관리형 서비스 전반에서 동일한 네트워크를 사용할 수 있습니다. 이 연결을 변경하려면 [네트워킹 페이지](#)로 이동해 주세요.

☐ **PSC(Private Service Connect)**  
단일 또는 여러 VPC 네트워크에 연결하는 경우에 해당합니다. [자세히 알아보기](#)

☒ **공개 IP**  
인터넷에 액세스할 수 있는 외부 IP 주소를 할당합니다. 이 인스턴스에 연결하려면 승인된 네트워크 또는 Cloud SQL 프록시를 사용해야 합니다. [자세히 알아보기](#)

## Cloud SQL 생성

### 연결

- 비공개 IP, 공개 IP 체크
- PSA 체크
- 네트워크 설정 확인 클릭
- PSA 연결 생성 확인 후 넘어가기

# GCP Cloud SQL 설계

데이터 보호

백업 등급

인스턴스에 필요한 보호 수준에 따라 적절한 백업 등급을 선택하세요. 고급 백업은 백업 및 DR 서비스를 사용하여 백업에 대한 추가 보안을 제공합니다. 백업 및 DR 서비스는 Cloud SQL라는 별개의 서비스로서 독립적인 인증과 인가를 사용합니다.

등급 비교

☒ 표준 백업 등급
 

일일 예약 및 PITR을 사용하는 기본적인 보호입니다. [자세히 알아보기](#)

☐ 고급 백업 등급 신규

유연한 예약 및 Backup Vault 스토리지를 사용하는 향상된 보호 모드입니다. [자세히 알아보기](#)

자동 백업 및 point-in-time recovery

최소 비용으로 데이터가 손실되지 않도록 보호해 보세요. 스토리지에서 보관 중인 자동 백업 및 로그 보관 일수를 지킬 수 있는지 확인하세요. [자세히 알아보기](#)

☐ 자동 일일 백업
 

☐ point-in-time recovery 사용 설정
 

1초 미만의 단위로 데이터를 특정 시점으로 복구할 수 있습니다. 복제에 필요한 바이너리 로그가 사용 설정됩니다.

☐ 고급 백업 등급 신규

유연한 예약 및 Backup Vault 스토리지를 사용하는 향상된 보호 모드입니다. [자세히 알아보기](#)

인스턴스 삭제 보호

실수로 인한 삭제 및 데이터 손실로부터 보호합니다. [자세히 알아보기](#)

☐ 인스턴스 삭제 방지
 

이 인스턴스가 실수로 또는 무단 삭제되지 않도록 방지합니다. 삭제를 시도하기 전에 이 설정을 사용 중지하세요.

☐ 인스턴스 삭제 후 백업 보관
 

자동 백업은 설정에 따라 보관되지만 주문형 백업은 수동으로 삭제할 때까지 보관됩니다. 스토리지는 사용량에 따라 요금이 청구됩니다.

☐ 인스턴스 삭제 시 최종 백업
 

최종 백업은 인스턴스 삭제 중에 자동으로 생성됩니다. 기본적으로 삭제 후 30일 동안 최종 백업이 저장됩니다.

## Cloud SQL 생성

### 데이터 보호

- 자동 일일 백업 해제
- 인스턴스 삭제 방지 해제
- 인스턴스 삭제 후 백업 보관 해제
- 인스턴스 삭제 시 최종 백업 해제
- 후 Cloud SQL 생성

AWS × GCP Multi-Cloud

# GCP Cloud SQL 설계

## 데이터베이스 만들기

데이터베이스 이름 \*

history

MySQL 식별자 규칙을 따라야 합니다. [자세히 알아보기](#)

문자 집합 \*

utf8mb4

나중에 ALTER DATABASE 쿼리를 실행하여 변경할 수 있습니다.

대조

기본 대조

나중에 ALTER DATABASE 쿼리를 실행하여 변경할 수 있습니다.

만들기 취소

모든 인스턴스 > history-db

history-db

MySQL 8.0

+ 데이터베이스 만들기

| 이름 ↑               | 대조                 | 문자 집합   | 유형  |   |
|--------------------|--------------------|---------|-----|---|
| history            | utf8mb4_0900_ai_ci | utf8mb4 | 사용자 | ⋮ |
| information_schema | utf8mb3_general_ci | utf8mb3 | 시스템 | ⋮ |
| mysql              | utf8mb3_general_ci | utf8mb3 | 시스템 | ⋮ |
| performance_schema | utf8mb4_0900_ai_ci | utf8mb4 | 시스템 | ⋮ |
| sys                | utf8mb4_0900_ai_ci | utf8mb4 | 시스템 | ⋮ |

데이터베이스 생성

- 데이터베이스 만들기
- 이름: history

# GCP Cloud SQL 설계

history-db 인스턴스에 사용자 계정 추가

**인증 방식 선택**  
Cloud IAM 또는 MySQL에서 기본 제공하는 인증을 사용하여 이 인스턴스에 대한 액세스를 관리할 수 있습니다. [Learn more](#)

☒ **기본 제공되는 인증**  
이 인스턴스에 해당하는 새 사용자 이름과 비밀번호를 만듭니다. 사용자 계정에 cloudsqlsuperuser 루트 액세스 권한이 부여되지만 필요에 따라 나중에 맞춤설정할 수 있습니다. [Learn more](#)

사용자 이름 \*  
history

비밀번호(선택 사항)  
History2026l 👁 생성

☒ 대문자, 소문자, 숫자, 영숫자가 아닌 문자를 포함해야 합니다.  
☒ 사용자 이름을 포함해서는 안 됩니다.  
☒ 8자(영문 기준) 이상이어야 합니다.

✓ 비밀번호 정책

호스트 이름 🔗

☒ 모든 호스트 허용(%)  
☐ IP 주소 또는 IP 주소 범위로 호스트 제한

기본 제공 인증을 사용하여 생성된 사용자는 루트 사용자와 동일한 권한을 가집니다. [자세히 알아보기](#)

☐ **Cloud IAM**  
기본 IAM 주 구성원을 이 인스턴스의 사용자 계정으로 추가합니다. IAM 주 구성원은 IAM 사용자, 서비스 계정 또는 그룹일 수 있습니다. IAM 주 구성원에게는 인스턴스 프로젝트의 IAM 정책에 사전 할당된 Cloud SQL 인스턴스 사용자 IAM 역할 또는 키스텝 IAM 역할을 사용하는 cloudsql.instances.login 권한이 있어야 합니다.

추가 취소

사용자 생성

모든 인스턴스 > history-db

history-db

MySQL 8.0

사용자 계정을 통해 사용자와 애플리케이션이 인스턴스에 연결할 수 있습니다. [Learn more](#)

👤 사용자 계정 추가

추가된 사용자    인증된 IAM 그룹 구성원

기본 제공 또는 IAM 인증을 사용하여 인스턴스 액세스 권한을 부여한 계정입니다.

|   | 사용자 이름 ↑ | 호스트 이름    | 인증    | 비밀번호 상태  |   |
|---|----------|-----------|-------|----------|---|
| 👤 | history  | %(모든 호스트) | 기본 제공 | 해당 사항 없음 | ⋮ |
| 👤 | root     | %(모든 호스트) | 기본 제공 | 해당 사항 없음 | ⋮ |

- 사용자 계정 추가
- 사용자 이름: history

## GCP Cloud SQL 설계

**데이터베이스에 로그인**

Choose a database and user account to securely access your data. [Learn more](#)

데이터베이스 \*  
history

**인증 방법**  
[사용자 페이지](#)에서 사용자 및 비밀번호를 관리하세요.

☐ IAM 데이터베이스 인증

☒ 기본 제공 데이터베이스 인증

사용자 \*  
history

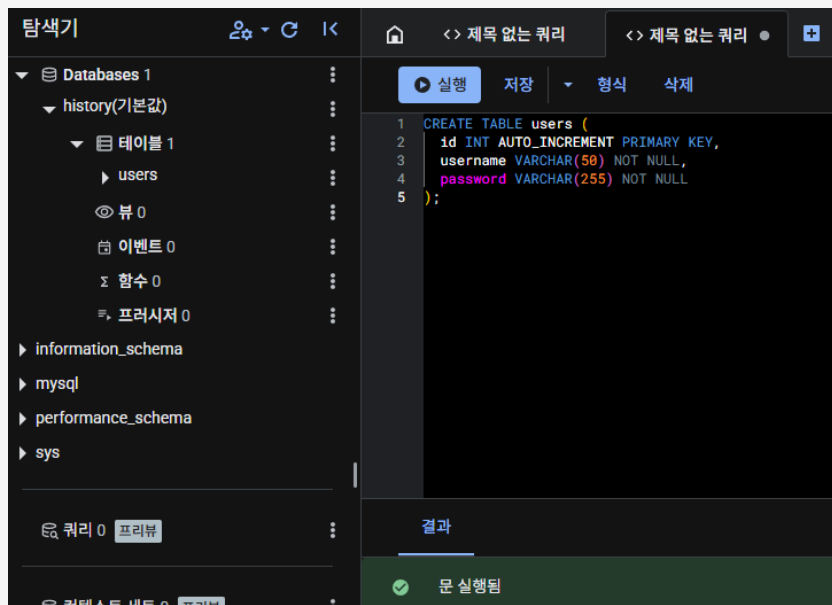
비밀번호 \*  
.....

인증 취소

데이터베이스 테이블 생성

- Cloud SQL 스튜디오
- 데이터베이스에 로그인
- 생성한 데이터베이스와 사용자 입력

## GCP Cloud SQL 설계

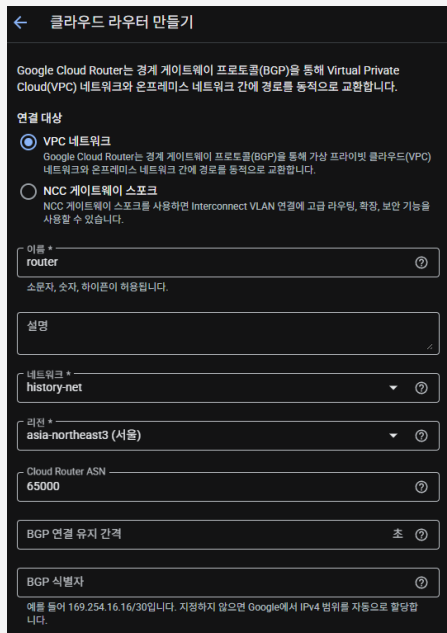
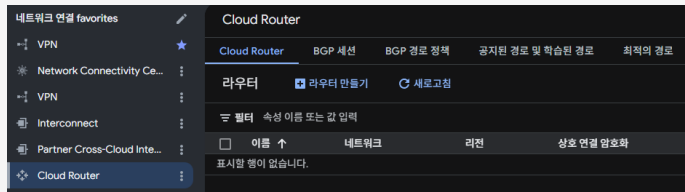
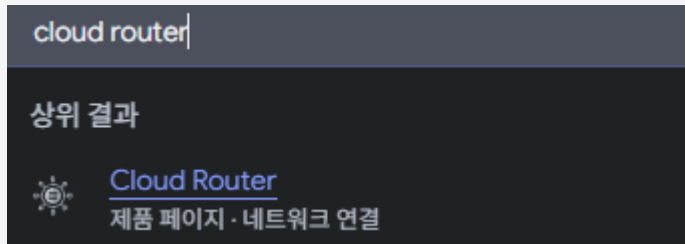


데이터베이스 테이블 생성

- 쿼리 입력 후 실행
- users 테이블 생성 확인



# VPN 설계



## Cloud Router 생성

- cloud router 검색
- 라우터 만들기
- 이름: router
- ASN: 65000

# VPN 설계

하이브리드 연결  
**VPN**

가상 사설망(VPN)을 사용하면 Google Compute Engine 리소스를 자체 사설망에 안전하게 연결할 수 있습니다. Google VPN은 IKEv1 또는 IKEv2를 사용하여 IPsec으로 연결합니다. [자세히 알아보기](#)

**VPN 연결 만들기**

가상 사설망(VPN)을 사용하면 Google Compute Engine 리소스를 자체 사설망에 안전하게 연결할 수 있습니다. Google VPN은 IKEv1 또는 IKEv2를 사용하여 IPsec으로 연결합니다. [자세히 알아보기](#)

**VPN 옵션**

☒ **고가용성(HA) VPN**  
 동적 라우팅(BGP)만 지원  
 고가용성(99.99 SLA, 리전 내) 지원  
 IPv4 및 IPv6 트래픽 지원  
[자세히 알아보기](#)

**Cloud HA VPN 게이트웨이 만들기**

고가용성(HA)을 지원하는 Cloud VPN 게이트웨이는 인터페이스가 2개 있는 리전별 리소스이며 각 인터페이스에 자체 외부 IP 주소가 있습니다. HA VPN은 온프레미스 VPN 게이트웨이나 다른 Cloud VPN 게이트웨이에 연결됩니다. [자세히 알아보기](#)

VPN 게이트웨이 이름 \*  
aws-vpn

소문자, 숫자, 하이픈이 허용됩니다.

네트워크 \*  
history-net

리전 \*  
asia-northeast3 (서울)

리전은 영구적입니다.

**VPN 게이트웨이 IP 버전** ②  
 IP 주소 2개가 각 게이트웨이 인터페이스에 자동으로 할당됩니다. Cloud VPN 게이트웨이와 피어 VPN 게이트웨이의 IP 버전이 동일해야 합니다.

☒ IPv4  
☐ IPv6

**VPN 게이트웨이 IP 스택 유형**  
 IP 스택 유형은 이 VPN 게이트웨이와 연결된 모든 터널에 적용됩니다.

☒ IPv4(단일 스택)  
☐ IPv4 및 IPv6(이중 스택) ②  
☐ IPv6(단일 스택)

**만들고 계속하기** 취소

## HA VPN 생성

- VPN 연결 만들기
- 고가용성 옵션 체크
- HA VPN 생성
- HA VPN 이름: aws-vpn
- 리전: 서울
- 이 후 GCP 생성 중단, AWS 설정

# VPN 설계

## AWS 설정

- 고객 게이트웨이 생성
- 이름: gcp-gw1
- BGP ASN: 65000
- IP 주소: GCP VPN 주소(0:)

### 고객 게이트웨이 생성 정보

고객 게이트웨이는 AWS에서 생성하는 리소스로, 온프레미스 네트워크의 고객 게이트웨이 디바이스를 나타냅니다.

#### 세부 정보

##### 이름 태그 - 선택 사항

'이름'인 키와 사용자가 지정하는 값을 사용하여 태그를 생성합니다.

값의 길이가 256자 이하여야 합니다.

##### BGP ASN 정보

고객 게이트웨이 디바이스의 ASN입니다.

값은 1~4294967294의 범위여야 합니다.

##### IP 주소 정보

고객 게이트웨이 디바이스의 외부 인터페이스에 대한 IP 주소를 지정합니다.

##### 인증서 ARN - 선택 사항

AWS Certificate Manager(ACM)에 프로비저닝된 프라이빗 인증서의 ARN입니다.

##### 디바이스 - 선택 사항

고객 게이트웨이 디바이스의 이름을 입력합니다.

# VPN 설계

## AWS 설정

- 고객 게이트웨이 생성
- 이름: gcp-gw2
- BGP ASN: 65000
- IP 주소: GCP VPN 주소(1:)

### 고객 게이트웨이 생성 정보

고객 게이트웨이는 AWS에서 생성하는 리소스로, 온프레미스 네트워크의 고객 게이트웨이 디바이스를 나타냅니다.

#### 세부 정보

##### 이름 태그 - 선택 사항

'이름'인 키와 사용자가 지정하는 값을 사용하여 태그를 생성합니다.

gcp-gw2

값의 길이가 256자 이하여야 합니다.

##### BGP ASN | 정보

고객 게이트웨이 디바이스의 ASN입니다.

65000

값은 1~4294967294의 범위여야 합니다.

##### IP 주소 | 정보

고객 게이트웨이 디바이스의 외부 인터페이스에 대한 IP 주소를 지정합니다.

34.64.130.81

##### 인증서 ARN - 선택 사항

AWS Certificate Manager(ACM)에 프로비저닝된 프라이빗 인증서의 ARN입니다.

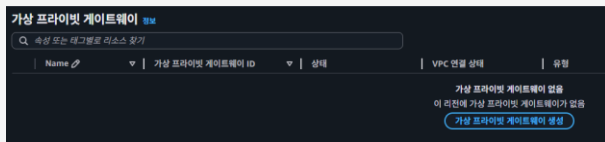
인증서 ARN 선택

##### 디바이스 - 선택 사항

고객 게이트웨이 디바이스의 이름을 입력합니다.

디바이스 이름 입력

# VPN 설계



## 가상 프라이빗 게이트웨이 생성 정보

가상 프라이빗 게이트웨이는 Site-to-Site VPN 연결의 Amazon 측에 있는 VPN 집선기입니다.

### 세부 정보

#### 이름 태그 - 선택 사항

'이름'인 키와 사용자가 지정하는 값을 사용하여 태그를 생성합니다.

VPN-GW

값의 길이가 256자 이하여야 합니다.

#### Autonomous System Number(ASN)

- ☐ Amazon 기본 ASN
- ☒ 사용자 지정 ASN

#### 사용자 지정 ASN 입력

64512

값은 64,512~65,534 또는 4,200,000,000~4,294,967,294 범위여야 합니다.

## 가상 프라이빗 게이트웨이 (1/1) 정보

Q. 속성 또는 태그별로 리소스 찾기

| Name   | 가상 프라이빗 게이트웨이 ID      | 상태    | VPC 연결 상태 | 유형      | VPC |
|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|-----|
| VPN-GW | vgw-057481a58f3a9e653 | 사용 가능 | 부러짐       | ipsec.1 | -   |

- 작업
- VPC에 연결
- VPC에서 분리
- 태그 관리
- 가상 프라이빗 게이트웨이 삭제

## AWS 설정

- 가상 프라이빗 게이트웨이 생성
- 이름: VPN-GW
- 생성 후 VPC에 연결
- VPC: historynet

# VPN 설계

## AWS 설정

- VPN 연결 생성
- 이름: gcp-vpn1
- 가상 프라이빗 게이트웨이 지정
- 고객 게이트웨이 지정

VPN 연결 aws

VPN 연결 생성

이 지점에서 VPN 연결이 완료되었습니다.

[VPN 연결 생성](#)

### VPN 연결 생성 정보

Site-to-Site VPN 연결에 사용하려는 리소스 및 추가 구성 옵션을 선택합니다.

#### 세부 정보

##### 이름 태그 - 선택 사항

'이름'인 키워드 사용자가 지정하는 값을 사용하여 태그를 생성합니다.

gcp-vpn1

값의 길이가 256자 이하여야 합니다.

##### 대상 게이트웨이 유형 정보

☒ 가상 프라이빗 게이트웨이

☐ Transit Gateway

☐ Site-to-Site VPN 접속기 - 신규

☐ 연결되지 않음

##### 가상 프라이빗 게이트웨이

vgw-057481a58f3a9e653

##### 고객 게이트웨이 정보

☒ 기존

☐ 신규

##### 고객 게이트웨이 ID

cgw-03a68dd5b7bd24978

cgw-05cc4e32238d68ad1 / gcp-gw2  
34.64.330.81

cgw-03a68dd5b7bd24978 / gcp-gw1  
34.64.65.136

# VPN 설계

## ▼ 터널 1 옵션 - 선택 사항 정보

VPN 터널의 CIDR 내부 터널과 사전 공유 키를 사용자 지정합니다. 지정되지 않은 터널 옵션은 Amazon에서 임의로 생성합니다.

### 터널 1의 내부 IPv4 CIDR

169.254.11.0/30

169.254.0.0/16 범위의 크기 /30인 IPv4 CIDR 블록.

### 터널 1의 사전 공유 키

가상 프라이빗 게이트웨이와 고객 게이트웨이 간에 초기 인증을 설정하기 위한 사전 공유 키(PSK)입니다.

12345678

사전 공유 키는 8~64자여야 합니다. 유효한 문자는 A~Z, a~z, 0~9, \_ 및 .입니다. 키는 0으로 시작할 수 없습니다.

## ▼ 터널 2 옵션 - 선택 사항 정보

VPN 터널의 CIDR 내부 터널과 사전 공유 키를 사용자 지정합니다. 지정되지 않은 터널 옵션은 Amazon에서 임의로 생성합니다.

### 터널 2의 내부 IPv4 CIDR

169.254.12.0/30

169.254.0.0/16 범위의 크기 /30인 IPv4 CIDR 블록.

### 터널 2의 사전 공유 키

가상 프라이빗 게이트웨이와 고객 게이트웨이 간에 초기 인증을 설정하기 위한 사전 공유 키(PSK)입니다.

12345678

사전 공유 키는 8~64자여야 합니다. 유효한 문자는 A~Z, a~z, 0~9, \_ 및 .입니다. 키는 0으로 시작할 수 없습니다.

## AWS 설정

- 터널1, 터널2 구성

## VPN 설계

### VPN 연결 생성 정보

Site-to-Site VPN 연결에 사용하려는 리소스 및 추가 구성 옵션을 선택합니다.

#### 세부 정보

##### 이름 태그 - 선택 사항

'이름'인 키워드 사용자가 지정하는 값을 사용하여 태그를 생성합니다.

gcp-vpn2

같은 길이가 256자 이하여야 합니다.

##### 대상 게이트웨이 유형 | 정보

- ☒ 가상 프라이빗 게이트웨이
- ☐ Transit Gateway
- ☐ Site-to-Site VPN 접속기 - 신규
- ☐ 연결되지 않음

##### 가상 프라이빗 게이트웨이

vgw-057481a58f3a9e653

##### 고객 게이트웨이 | 정보

- ☒ 기존
- ☐ 신규

##### 고객 게이트웨이 ID

cgw-05cc4e32238d68ad1

Q

cgw-05cc4e32238d68ad1 / gcp-gw2  
34.64.130.81

cgw-03a68dd5b7bd24978 / gcp-gw1  
34.64.65.136

### AWS 설정

- VPN 연결 생성
- 이름: gcp-vpn2
- 가상 프라이빗 게이트웨이 지정
- 고객 게이트웨이 지정



# VPN 설계

## ▼ 터널 1 옵션 - 선택 사항 정보

VPN 터널의 CIDR 내부 터널과 사전 공유 키를 사용자 지정합니다. 지정되지 않은 터널 옵션은 Amazon에서 임의로 생성합니다.

### 터널 1의 내부 IPv4 CIDR

169.254.21.0/30

169.254.0.0/16 범위의 크기 /30인 IPv4 CIDR 블록.

### 터널 1의 사전 공유 키

가상 프라이빗 게이트웨이와 고객 게이트웨이 간에 초기 인증을 설정하기 위한 사전 공유 키(PSK)입니다.

12345678

사전 공유 키는 8~64자여야 합니다. 유효한 문자는 A~Z, a~z, 0~9, \_ 및 .입니다. 키는 0으로 시작할 수 없습니다.

## ▼ 터널 2 옵션 - 선택 사항 정보

VPN 터널의 CIDR 내부 터널과 사전 공유 키를 사용자 지정합니다. 지정되지 않은 터널 옵션은 Amazon에서 임의로 생성합니다.

### 터널 2의 내부 IPv4 CIDR

169.254.22.0/30

169.254.0.0/16 범위의 크기 /30인 IPv4 CIDR 블록.

### 터널 2의 사전 공유 키

가상 프라이빗 게이트웨이와 고객 게이트웨이 간에 초기 인증을 설정하기 위한 사전 공유 키(PSK)입니다.

12345678

사전 공유 키는 8~64자여야 합니다. 유효한 문자는 A~Z, a~z, 0~9, \_ 및 .입니다. 키는 0으로 시작할 수 없습니다.

## AWS 설정

- 터널1, 터널2 구성

# VPN 설계

**VPN 연결 vpn-0849363783e0dc2cd / gcp-vpn1**

세부 정보 | **터널 세부 정보** | 태그

**터널 상태**

| 터널 번호    | 외부 IP 주소      | 내부 IPv4 CIDR    |
|----------|---------------|-----------------|
| Tunnel 1 | 3.39.148.155  | 169.254.11.0/30 |
| Tunnel 2 | 16.184.55.237 | 169.254.12.0/30 |

**VPN 연결 vpn-08e19d05eb5e8c44b / gcp-vpn2**

세부 정보 | **터널 세부 정보** | 태그

**터널 상태**

| 터널 번호    | 외부 IP 주소       | 내부 IPv4 CIDR    |
|----------|----------------|-----------------|
| Tunnel 1 | 15.165.120.218 | 169.254.21.0/30 |
| Tunnel 2 | 43.200.124.227 | 169.254.22.0/30 |

AWS 설정

- VPC 연결 확인
- 외부 IP주소와 내부 IP주소 확인

# VPN 설계

### VPN 터널 추가

VPN 터널이 Cloud VPN 게이트웨이를 피어 게이트웨이에 연결합니다. 터널을 통해 전송되는 트래픽은 터널 모드에서 작동하는 IPsec 프로토콜로 암호화됩니다.  
[자세히 알아보기](#)

|                 |                                 |
|-----------------|---------------------------------|
| VPC 네트워크        | history-net                     |
| 리전              | asia-northeast3                 |
| VPN 게이트웨이 이름    | aws-vpn                         |
| VPN 게이트웨이 IP 버전 | IPv4                            |
| VPN 게이트웨이 IP 스택 | IPv4(단일 스택)                     |
| 유형              |                                 |
| 인터페이스           | 0: 34.64.65.136 1: 34.64.130.81 |

피어 VPN 게이트웨이

☒ 온프레미스 또는 비 Google Cloud  
☐ Google Cloud VPN 게이트웨이  
☐ 외부 IP 주소가 있는 Compute Engine VM

피어 VPN 게이트웨이 이름 \*

게이트웨이 없음

나

새 피어 VPN 게이트웨이 만들기

만들고 계속하기 취소

### 피어 VPN 게이트웨이 추가

이 피어 VPN 게이트웨이 리소스는 원격 피어 게이트웨이를 나타냅니다. 피어 VPN 게이트웨이는 온프레미스 게이트웨이, 서드 파티 VPN 서비스, Compute Engine VM의 외부 IP 주소일 수 있습니다. [자세히 알아보기](#)

이름 \*

aws-gw

소문자, 숫자, 하이픈이 허용됩니다.

### 피어 VPN 게이트웨이 인터페이스 ②

피어 VPN 게이트웨이 IP 버전 ②

IPv4

인터페이스

☐ 인터페이스 1개  
☐ 인터페이스 2개  
☒ 인터페이스 4개

인터페이스 0 IP 주소 \*

3.39.148.155

인터페이스 1 IP 주소 \*

16.184.55.237

인터페이스 2 IP 주소 \*

15.165.120.218

인터페이스 3 IP 주소 \*

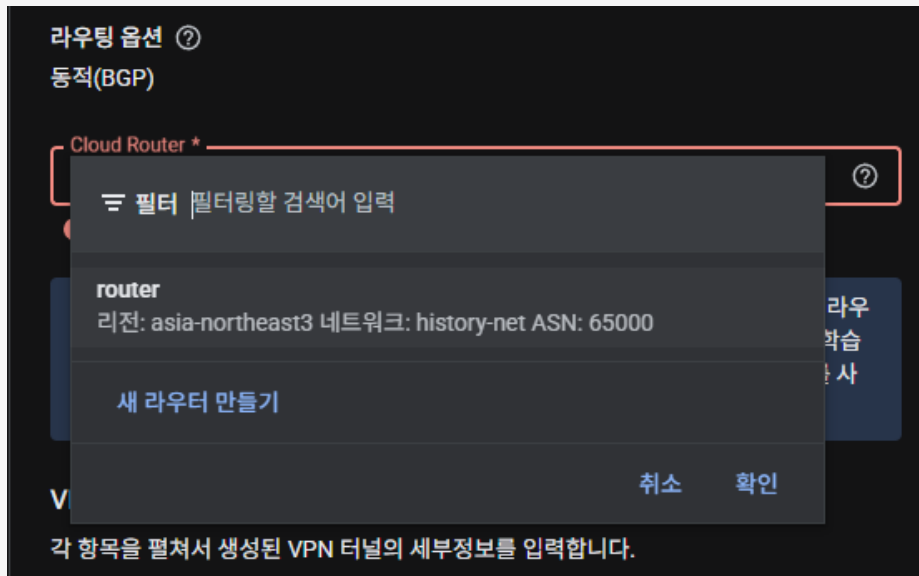
43.200.124.227

만들기 취소

## HA VPN 생성

- 새 피어 VPN 게이트웨이 만들기
- 인터페이스 4개 지정
- 각 주소는 AWS VPN 연결 주소
- gcp-vpn1 터널1,2
- gcp-vpn2 터널1,2

## VPN 설계



HA VPN 생성

- 라우팅 지정

# VPN 설계

## VPN 터널 수정

연결된 Cloud VPN 게이트웨이 인터페이스  
0 : 34.64.65.136

연결된 피어 VPN 게이트웨이 인터페이스 \*  
0 : 3.39.148.155

이름 \*  
vpn1

소문자, 숫자, 하이픈이 허용됩니다.

설명

IKE 버전  
IKEv1

IKE 사전 공유 키 \*  
12345678

생성

자체 키를 입력하거나 자동으로 생성합니다.

⚠ 사전 공유 키를 안전한 위치에 기록해야 합니다. 이 양식을 닫은 후에는 키를 가져올 수 없습니다. 자세히 알아보기

완료

## VPN 터널 수정

연결된 Cloud VPN 게이트웨이 인터페이스  
0 : 34.64.65.136

연결된 피어 VPN 게이트웨이 인터페이스 \*  
1 : 16.184.55.237

이름 \*  
vpn2

소문자, 숫자, 하이픈이 허용됩니다.

설명

IKE 버전  
IKEv1

IKE 사전 공유 키 \*  
12345678

생성

자체 키를 입력하거나 자동으로 생성합니다.

⚠ 사전 공유 키를 안전한 위치에 기록해야 합니다. 이 양식을 닫은 후에는 키를 가져올 수 없습니다. 자세히 알아보기

완료

## HA VPN 생성

- VPN 터널 수정
- AWS VPN 연결에서의 키 사용

# VPN 설계

VPN 터널 수정

연결된 Cloud VPN 게이트웨이 인터페이스  
1 : 34.64.130.81

연결된 피어 VPN 게이트웨이 인터페이스 \*  
2 : 15.165.120.218

이름 \*  
vpn3

소문자, 숫자, 하이픈이 허용됩니다.

설명

IKE 버전  
IKEv1

IKE 사전 공유 키 \*  
12345678

생성

자체 키를 입력하거나 자동으로 생성합니다.

⚠ 사전 공유 키를 안전한 위치에 기록해야 합니다. 이 양식을 닫은 후에는 키를 가져올 수 없습니다. 자세히 알아보기

완료

VPN 터널 수정

연결된 Cloud VPN 게이트웨이 인터페이스  
1 : 34.64.130.81

연결된 피어 VPN 게이트웨이 인터페이스 \*  
3 : 43.200.124.227

이름 \*  
vpn4

소문자, 숫자, 하이픈이 허용됩니다.

설명

IKE 버전  
IKEv1

IKE 사전 공유 키 \*  
12345678

생성

자체 키를 입력하거나 자동으로 생성합니다.

⚠ 사전 공유 키를 안전한 위치에 기록해야 합니다. 이 양식을 닫은 후에는 키를 가져올 수 없습니다. 자세히 알아보기

완료

## HA VPN 생성

- VPN 터널 수정
- AWS VPN 연결에서의 키 사용

# VPN 설계

## HA VPN 생성

**BGP 세션 만들기**

BGP 세션 유형

- ☒ IPv4 BGP 세션
- ☐ IPv6 BGP 세션
- ☐ 모두

1 IPv6를 사용하려면 IPv6 트래픽을 지원하는 연결 IP 스택 유형이 필요합니다.

**IPv4 BGP 세션**

이름 \*  
bgp1

소문자, 숫자, 하이픈이 허용됩니다.

피어 ASN \*  
64512

공저된 경로 우선순위(MED)

동일/수동 구성에 사용하는 MED 값입니다.

**멀티 프로토콜 BGP**

BGP 세션은 IPv4를 통해 설정되며 IPv4 및 IPv6 주소를 교환합니다.

☐ IPv6 트래픽 사용 설정

IPv6 트래픽에 BGP 다음 종을 할당하려면 IPv6 트래픽을 사용 설정해야 합니다.

**BGP IPv4 주소 할당**

☐ 자동

☒ 수동

Cloud Router BGP IPv4 주소 \*  
169.254.11.2

BGP 피어 IPv4 주소 \*  
169.254.11.1

지정 후 계속 취소

**BGP 세션 만들기**

BGP 세션 유형

- ☒ IPv4 BGP 세션
- ☐ IPv6 BGP 세션
- ☐ 모두

1 IPv6를 사용하려면 IPv6 트래픽을 지원하는 연결 IP 스택 유형이 필요합니다.

**IPv4 BGP 세션**

이름 \*  
bgp2

소문자, 숫자, 하이픈이 허용됩니다.

피어 ASN \*  
64512

공저된 경로 우선순위(MED)

동일/수동 구성에 사용하는 MED 값입니다.

**멀티 프로토콜 BGP**

BGP 세션은 IPv4를 통해 설정되며 IPv4 및 IPv6 주소를 교환합니다.

☐ IPv6 트래픽 사용 설정

IPv6 트래픽에 BGP 다음 종을 할당하려면 IPv6 트래픽을 사용 설정해야 합니다.

**BGP IPv4 주소 할당**

☐ 자동

☒ 수동

Cloud Router BGP IPv4 주소 \*  
169.254.12.2

BGP 피어 IPv4 주소 \*  
169.254.12.1

지정 후 계속 취소

**BGP 세션 만들기**

BGP 세션 유형

- ☒ IPv4 BGP 세션
- ☐ IPv6 BGP 세션
- ☐ 모두

1 IPv6를 사용하려면 IPv6 트래픽을 지원하는 연결 IP 스택 유형이 필요합니다.

**IPv4 BGP 세션**

이름 \*  
bgp3

소문자, 숫자, 하이픈이 허용됩니다.

피어 ASN \*  
64512

공저된 경로 우선순위(MED)

동일/수동 구성에 사용하는 MED 값입니다.

**멀티 프로토콜 BGP**

BGP 세션은 IPv4를 통해 설정되며 IPv4 및 IPv6 주소를 교환합니다.

☐ IPv6 트래픽 사용 설정

IPv6 트래픽에 BGP 다음 종을 할당하려면 IPv6 트래픽을 사용 설정해야 합니다.

**BGP IPv4 주소 할당**

☐ 자동

☒ 수동

Cloud Router BGP IPv4 주소 \*  
169.254.21.2

BGP 피어 IPv4 주소 \*  
169.254.21.1

지정 후 계속 취소

**BGP 세션 만들기**

BGP 세션 유형

- ☒ IPv4 BGP 세션
- ☐ IPv6 BGP 세션
- ☐ 모두

1 IPv6를 사용하려면 IPv6 트래픽을 지원하는 연결 IP 스택 유형이 필요합니다.

**IPv4 BGP 세션**

이름 \*  
bgp4

소문자, 숫자, 하이픈이 허용됩니다.

피어 ASN \*  
64512

공저된 경로 우선순위(MED)

동일/수동 구성에 사용하는 MED 값입니다.

**멀티 프로토콜 BGP**

BGP 세션은 IPv4를 통해 설정되며 IPv4 및 IPv6 주소를 교환합니다.

☐ IPv6 트래픽 사용 설정

IPv6 트래픽에 BGP 다음 종을 할당하려면 IPv6 트래픽을 사용 설정해야 합니다.

**BGP IPv4 주소 할당**

☐ 자동

☒ 수동

Cloud Router BGP IPv4 주소 \*  
169.254.22.2

BGP 피어 IPv4 주소 \*  
169.254.22.1

지정 후 계속 취소

- 각 터널마다 BGP 세션 생성
- 피어 ASN은 AWS의 ASN
- 피어 주소는 VPN 연결 내부 IP주소

# VPN 설계

## HA VPN 생성

| Cloud VPN 터널                              |      |                      |                       |                        |              |           |               |    |
|-------------------------------------------|------|----------------------|-----------------------|------------------------|--------------|-----------|---------------|----|
| Cloud VPN 게이트웨이    피어 VPN 게이트웨이    관측 가능성 |      |                      |                       |                        |              |           |               |    |
| VPN 터널 만들기                                |      |                      |                       |                        |              |           |               |    |
| VPN 터널    Delete    흐름 로그 관리              |      |                      |                       |                        |              |           |               |    |
| 필터    속성 이름 또는 값 입력                       |      |                      |                       |                        |              |           |               |    |
| <input type="checkbox"/>                  | 이름 ↑ | Cloud VPN 게이트웨이(IP)  | 피어 VPN 게이트웨이(IP)      | Cloud Router BGP IP 주소 | 피어 BGP IP 주소 | VPN 터널 상태 | BGP 세션        | 작업 |
| <input type="checkbox"/>                  | vpn1 | aws-vpn 34.64.65.136 | aws-gw 3.39.148.155   | 169.254.11.2           | 169.254.11.1 | ✓ 설정됨     | ✓ BGP 세션<br>됨 | ⋮  |
| <input type="checkbox"/>                  | vpn2 | aws-vpn 34.64.65.136 | aws-gw 16.184.55.237  | 169.254.12.2           | 169.254.12.1 | ✓ 설정됨     | ✓ BGP 세션<br>됨 | ⋮  |
| <input type="checkbox"/>                  | vpn3 | aws-vpn 34.64.130.81 | aws-gw 15.165.120.218 | 169.254.21.2           | 169.254.21.1 | ✓ 설정됨     | ✓ BGP 세션<br>됨 | ⋮  |
| <input type="checkbox"/>                  | vpn4 | aws-vpn 34.64.130.81 | aws-gw 43.200.124.227 | 169.254.22.2           | 169.254.22.1 | ✓ 설정됨     | ✓ BGP 세션<br>됨 | ⋮  |

- 생성된 VPN 터널 확인
- 터널 상태와 BGP 세션 확인
- VPN 연결 <-> Cloud VPN 터널



## VPN 추가 설정

AWS 설정

### 라우팅 테이블 (3/5) 정보

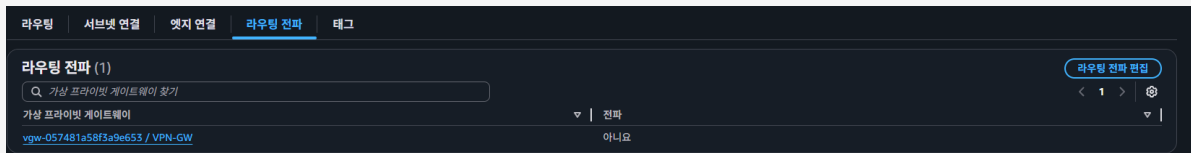
 Q 속성 또는 태그로 라우팅 테이블 찾기

| <input type="checkbox"/>            | Name                    | 라우팅 테이블 ID                            | 명시적 서브넷 연결 |
|-------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/>            | default-rt              | <a href="#">rtb-0d3b639dde16bad8a</a> | -          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | historynet-private-rt-a | <a href="#">rtb-0c6941e9d18e7c271</a> | 3 서브넷      |
| <input checked="" type="checkbox"/> | historynet-private-rt-b | <a href="#">rtb-048134f7d2f0e3dc3</a> | 3 서브넷      |
| <input type="checkbox"/>            | -                       | <a href="#">rtb-09d3b79799a220ed6</a> | -          |
| <input checked="" type="checkbox"/> | historynet-public-rt    | <a href="#">rtb-05d21ae5185fe3d2b</a> | 2 서브넷      |

- 라우팅 테이블 전파 설정

## VPN 추가 설정

### AWS 설정



### 라우팅 전파 편집

#### 라우팅 테이블 기본 세부 정보

라우팅 테이블 ID

 rtb-0c6941e9d18e7c271

#### 라우팅 전파 편집

가상 프라이빗 게이트웨이

vgw-057481a58f3a9e653 / VPN-GW

전파

 활성화

- 라우팅 전파 – 라우팅 전파 편집
- 전파 활성화 - 저장

## VPN 추가 설정

효과적인 경로

경로 관리

경로를 확인할 VPC 네트워크 및 리전을 선택하세요.

네트워크 \*

history-net

리전 \*

asia-northeast3 (서울)

?

보기

새로고침

필터

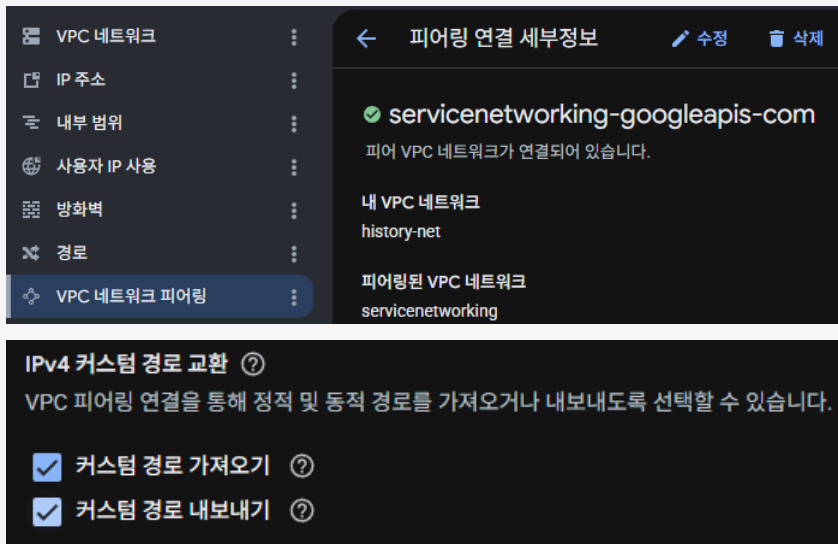
속성 이름 또는 값 입력

| 상태 | 이름 ↑                                             | 유형      | IP 버전 | 대상 IP 범위       |
|----|--------------------------------------------------|---------|-------|----------------|
| ✓  | <a href="#">default-route-1e54228ce6276eaa</a>   | 정적      | IPv4  | 0.0.0.0/0      |
| ✓  | <a href="#">default-route-r-50c4d62041c00031</a> | 서브넷     | IPv4  | 10.200.1.0/24  |
| ✓  | <a href="#">peering-route-5652000cb7155578</a>   | 피어링 서브넷 | IPv4  | 10.255.16.0/24 |

### GCP Cloud SQL

- GCP Cloud SQL – GCP 콘솔 VPC 네트워크 – 경로
- 피어링 서브넷의 IP 범위 확인 : 10.255.16.0/24

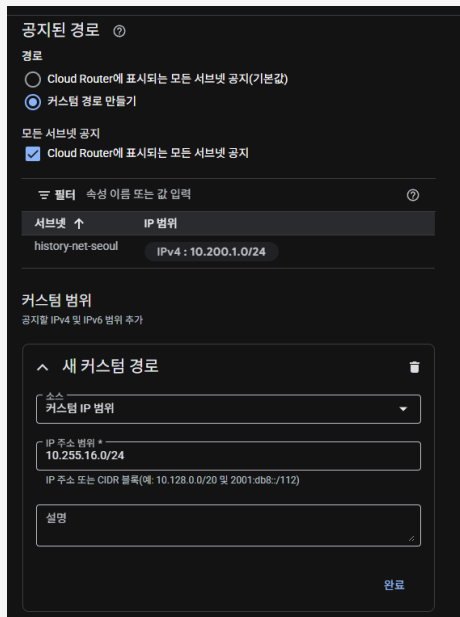
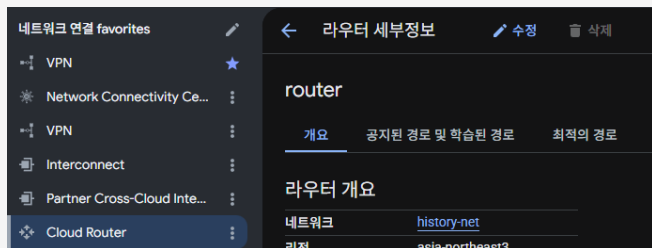
## VPN 추가 설정



### VPC 네트워크

- VPC 네트워크 피어링
- 피어링 - 상세 메뉴
- 커스텀 경로 가져오기 - 커스텀 경로 내보내기 모두 선택 후 저장

# VPN 추가 설정

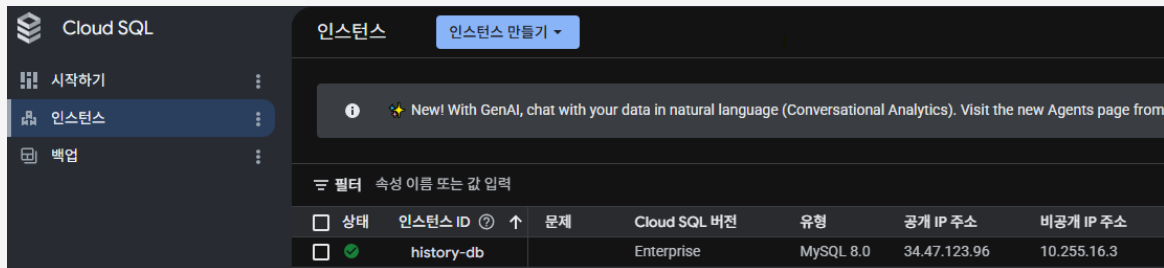


## 네트워크 연결

- Cloud Router – 생성된 Cloud Router – 상세 페이지
- 수정 – 커스텀 경로 만들기 – Cloud Router에 표시되는 모든 서브넷 공지 선택
- 확인한 피어링 네트워크 IP 범위를 입력하고 저장

# AWS에서 Cloud SQL 접속

GCP Cloud SQL

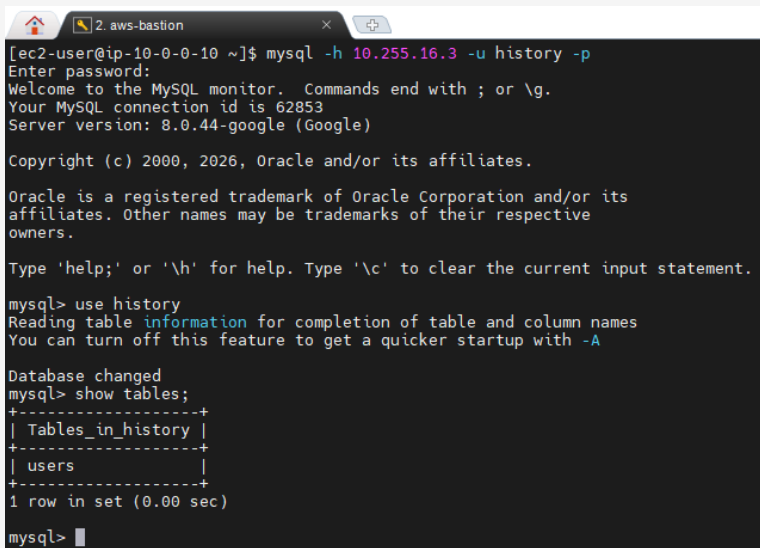


The screenshot shows the Google Cloud Platform Cloud SQL console. On the left is a navigation menu with 'Cloud SQL' at the top, followed by '시작하기' (Get started), '인스턴스' (Instances), and '백업' (Backups). The '인스턴스' section is selected. The main area has a header with '인스턴스' and a button '인스턴스 만들기' (Create instance). Below this is a notification banner about GenAI. A filter bar shows '필터' (Filter) and '속성 이름 또는 값 입력' (Enter attribute name or value). A table lists the instances:

| <input type="checkbox"/> | 상태 | 인스턴스 ID    | 문제 | Cloud SQL 버전 | 유형        | 공개 IP 주소     | 비공개 IP 주소   |
|--------------------------|----|------------|----|--------------|-----------|--------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> | ✓  | history-db |    | Enterprise   | MySQL 8.0 | 34.47.123.96 | 10.255.16.3 |

- Cloud SQL 비공개 IP 주소 확인(10.255.16.3)

# AWS에서 Cloud SQL 접속



```
[ec2-user@ip-10-0-0-10 ~]$ mysql -h 10.255.16.3 -u history -p
Enter password:
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 62853
Server version: 8.0.44-google (Google)

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql> use history
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

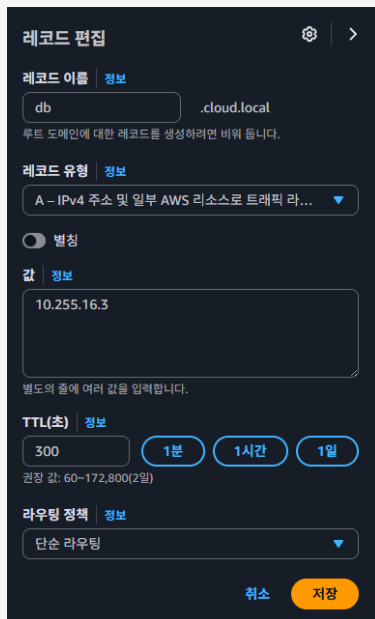
Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_history |
+-----+
| users             |
+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql>
```

Moba Xterm

- AWS Bastion에 접속
- 패스워드: History2026!
- 테이블 확인

# AWS에서 Cloud SQL 접속

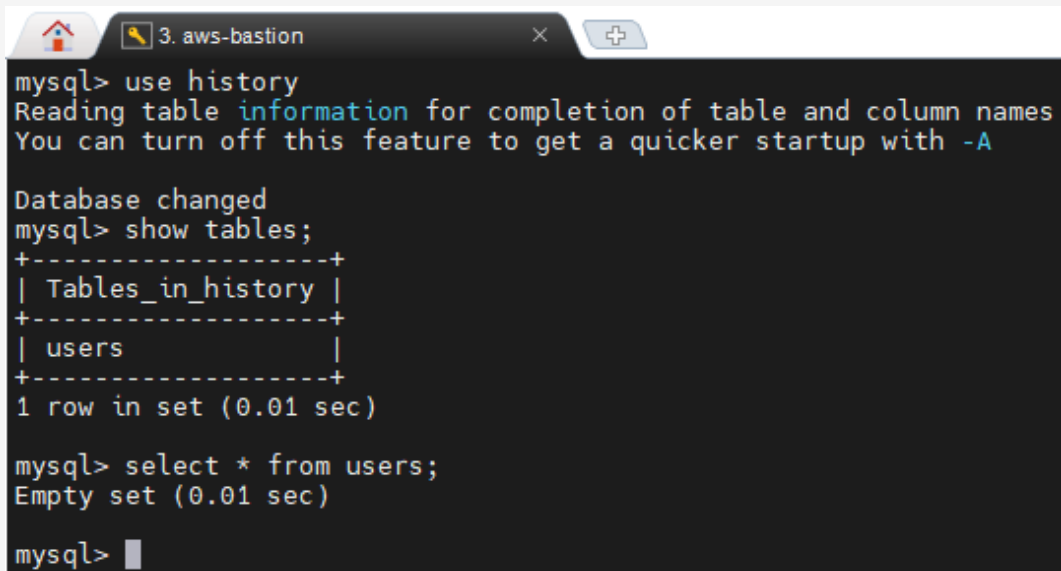


## Route 53

- Route 53 레코드 – cloud.local 호스팅 영역 선택
- 레코드 편집
- 레코드 유형: A
- 값: Cloud SQL 주소(10.255.16.3)



## AWS에서 Cloud SQL 접속



```
mysql> use history
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_history |
+-----+
| users             |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> select * from users;
Empty set (0.01 sec)

mysql> █
```

Moba Xterm

- AWS Bastion에서 Cloud SQL 재접속
- 데이터베이스 내 테이블 확인



- Bastion -> was-a, was-b 접속
- HTML 변경

# HTML

## HISTORY

CREATE TEST ACCOUNT

CREATE ID

CREATE PASSWORD

**SIGN UP**

이미 계정이 있으신가요? [로그인하기](#)

## HISTORY

MULTI-CLOUD ARCHITECTURE

ID

PASSWORD

**LOGIN**

아직 계정이 없으신가요? [회원가입](#)

도메인

- 등록 도메인 확인 후 접속
- 계정 생성 및 로그인

# HTML

도메인

**HISTORY** V1.0 Live  
MULTI-CLOUD PROJECT DASHBOARD

접속 유저: history LOGOUT

CLIENT IP  
10.0.11.10

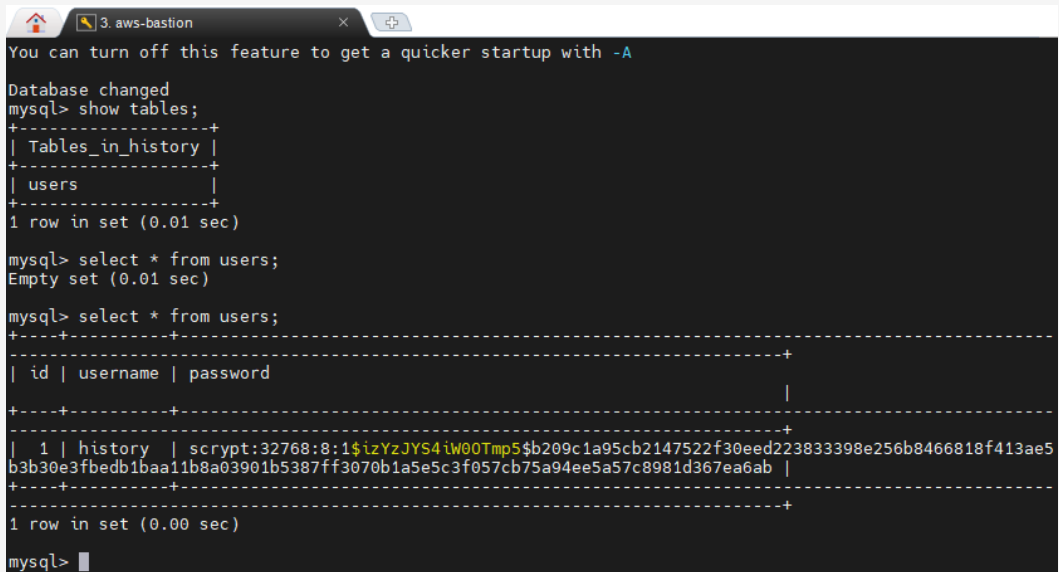
X-FORWARDED-FOR (PROXY PATH)  
211.117.44.2, 10.0.0.65

SERVER HOSTNAME  
ip-10-0-20-10.ap-northeast-2.compute.internal

SERVER PRIVATE IP  
10.0.20.10

- 로그인 후 사용자 정보 출력

# HTML



```
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A

Database changed
mysql> show tables;
+-----+
| Tables_in_history |
+-----+
| users              |
+-----+
1 row in set (0.01 sec)

mysql> select * from users;
Empty set (0.01 sec)

mysql> select * from users;
+----+-----+-----+
| id | username | password |
+----+-----+-----+
| 1 | history | script:32768:8:1$izYzJYS4iW00TmP5$b209c1a95cb2147522f30eed223833398e256b8466818f413ae5b3b30e3fbedb1baa11b8a03901b5387ff3070b1a5e5c3f057cb75a94ee5a57c8981d367ea6ab |
+----+-----+-----+
1 row in set (0.00 sec)

mysql> █
```

Moba Xterm

- 저장된 사용자 데이터 확인



**HISTORY**

---